Identidades trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Identidades trigonométricas

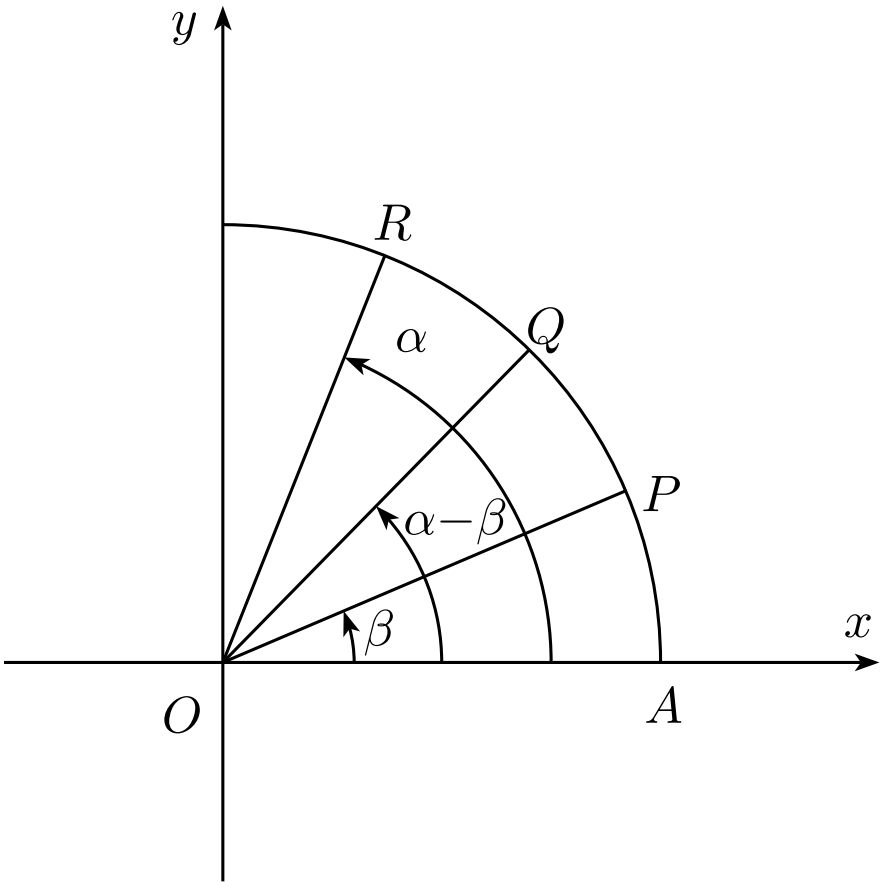
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Fórmulas de adición y sustracción)

1. $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\beta)\cos(\alpha)$
2. $\sin(\alpha-\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\beta)\cos(\alpha)$
3. $\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$
4. $\cos(\alpha-\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$
5. $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\tan(\alpha)+\tan(\beta)}{1-\tan(\alpha)\tan(\beta)}$
6. $\tan(\alpha-\beta) = \dfrac{\tan(\alpha)-\tan(\beta)}{1+\tan(\alpha)\tan(\beta)}$

Identidades trigonométricas

Demostración (Fórmula de sustracción del coseno). Consideremos la siguiente figura



donde $m(\measuredangle AOP) = \beta$, $m(\measuredangle AOQ) = \alpha - \beta$ $m(\measuredangle AOR) = \alpha$.

Identidades trigonométricas

Las coordenadas de los puntos son

$$A = (1, 0), \qquad P = (\cos(\beta), \sin(\beta)),$$
$$Q = (\cos(\alpha - \beta), \sin(\alpha - \beta)), \qquad R = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$$

Los ángulos AOQ y POR son de igual medida y por tanto subtienden cuerdas de la misma longitud, entonces se tiene:

$$d^2(A, Q) = d^2(P, R)\,,$$

es decir:

$$\begin{aligned}
&(\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + (sen(\alpha - \beta) - 0)^2 = (cos(\alpha) - \cos(\beta))^2 + (sin(\alpha) - \sin(\beta))^2 \\
\iff \quad & 2 - 2\cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)) \\
\iff \quad & \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)
\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

Del teorema anterior se obtiene la mayoría de las identidades fundamentales que detallaremos a continuación:

$$
\begin{aligned}
\cos\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\beta+\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin(\beta)=\sin(\beta)\\
\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)=\cos(\alpha)\\
\sin(\alpha+\beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right)=\cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\beta\right)\\
&= \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos(\beta)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin(\beta)\\
&= \sin(\alpha)\cos(\beta)+\cos(\alpha)\sin(\beta)\\
\cos(\alpha+\beta) &= \cos(\alpha-(-\beta))=\cos(\alpha)\cos(-\beta)+\sin(\alpha)\sin(-\beta)\\
&= \cos(\alpha)\cos(\beta)-\sin(\alpha)\sin(\beta)\\
\sin(\alpha-\beta) &= \sin(\alpha+(-\beta))=\sin(\alpha)\cos(-\beta)+\cos(\alpha)\sin(-\beta)
\end{aligned}
$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 1 Determine el valor exacto de cada expresión

a. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$

b. $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 1 Determine el valor exacto de cada expresión

a. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)$

b. $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$

Solución

a. Notemos que $\dfrac{5\pi}{12} = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi}{6}$. Usando la fórmula de adición

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} \\
&= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{4}}{4}
\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

- b Observe que $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{6}$. Usando la fórmula de sustracción

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} \\
&= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{4}}{4}
\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 2 Verifique la identidad

$$\frac{1+\tan(x)}{1-\tan(x)} = \tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right) \ .$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 2 Verifique la identidad

$$\frac{1+\tan(x)}{1-\tan(x)} = \tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right) .$$

Solución Comenzaremos con el lado derecho de la igualdad, usando la fórmula de adicción para la tangente

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right) = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)+\tan(x)}{1-\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan(x)} = \frac{1+\tan(x)}{1-\tan(x)} .$$

Identidades trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Fórmulas de ángulo doble)

1. $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
2. $$\begin{aligned}\cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)\\ &= 1 - 2\sin^2(\alpha)\\ &= 2\cos^2(\alpha) - 1\end{aligned}$$
3. $\tan(2\alpha) = \dfrac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 3 Escriba $\cos(3x)$ en términos de $\cos(x)$.

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 3 Escriba $\cos(3x)$ en términos de $\cos(x)$.

Solución Tenemos que

$$\begin{aligned}
\cos(3x) &= \cos(2x+x) \\
&= \cos(2x)\cos(x) - \sin(2x)\sin(x) \\
&= (2\cos^2(x) - 1)\cos(x) - (2\sin(x)\cos(x))\sin(x) \\
&= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\sin^2(x)\cos(x) \\
&= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\cos(x)(1-\cos^2(x)) \\
&= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\cos(x) + 2\cos^3(x) \\
&= 4\cos^3(x) - 3\cos(x)
\end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 4 Pruebe la identidad

$$\frac{\sin(3x)}{\sin(x)\cos(x)} = 4\cos(x) - \sec(x)\,.$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 5 Demostrar si $2\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ entonces

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \sin\beta}{2}.$$

Identidades trigonométricas

EJEMPLO 5 Demostrar si $2\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ entonces

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \sin\beta}{2}.$$

Solución Notemos que si $2\alpha + \beta = \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow 2\alpha = \dfrac{\pi}{2} - \beta$ entonces

$$\begin{aligned}
\cos(2\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \quad &\Longleftrightarrow \quad 2\cos^2\alpha - 1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \\
&\Longleftrightarrow \quad 2\cos^2\alpha - 1 = \sin(\beta) \\
&\Longleftrightarrow \quad \cos^2\alpha = \frac{1 + \sin\beta}{2}.
\end{aligned}$$